

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 06 - Esperanza y varianza de una v.a.

Fecha: 28-06-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Calcular la esperanza y la varianza de las siguientes distribuciones:

1. $U\{1, \dots, n\}$ (uniforme discreta)
2. $U[a, b]$ (uniforme continua)
3. $\mathcal{P}(\lambda)$ (Poisson)
4. $\exp(\lambda)$ (exponencial)
5. $\text{Geo}(p)$ (geométrica)

Resolución

Distribución #1

- $U\{1, \dots, n\}$ (uniforme discreta)

La distribución está dada por:

$$P(X = k) = \frac{1}{n} \quad \text{para todo } k \in \{1, \dots, n\}$$

Entonces podemos operar para calcular la esperanza:

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& = (\text{definición de esperanza}) \\
& \sum_{x \in R_X} xp(x) \\
& = (\text{sustituyendo } p(x)) \\
& \sum_{x \in R_X} \frac{x}{n} \\
& = (\text{propiedades de sumatoria, sustituyendo el recorrido}) \\
& \frac{1}{n} \cdot \sum_{x=1}^n x \\
& = (\text{recordando que } \sum_1^n x = \frac{n(n+1)}{2}) \\
& \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\
& (\text{operatoria}) \\
& \frac{n+1}{2}
\end{aligned}$$

Ahora operamos para calcular la varianza:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& = (\text{propiedades de varianza}) \\
& E(X^2) - E(X)^2 \\
& = (\text{reemplazando lo conocido}) \\
& E(X^2) - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
& = (\text{definición de esperanza}) \\
& \sum_{x \in R_X} xp(x) - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
& = (\text{mismo razonamiento que en el cálculo de } E(X)) \\
& \frac{1}{n} \cdot \sum_{x=1}^n x^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
& = (\text{sabiendo que } \sum_{x=1}^n x^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}) \\
& \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (n+1) \cdot \left(\frac{2n+1}{6} - \frac{n+1}{4}\right) \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (n+1) \cdot \left(\frac{4n+2-3n-3}{12}\right) \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (n+1) \cdot \left(\frac{n-1}{12}\right) \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{n^2-1}{12}
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.

Distribución #2

- $U[a, b]$ (uniforme continua)

La densidad de esta distribución está dada por:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \forall x \in [a, b]$$

Entonces podemos operar para calcular la esperanza:

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& = (\text{definición de esperanza}) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx \\
& = (\text{reemplazando por } p(x)) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{b-a} dx \\
& = (\text{operatoria y considerar solo la parte relevante de la integral}) \\
& \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b+a)(b-a)}{2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{b+a}{2}
\end{aligned}$$

Ahora operamos para calcular la varianza:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& =(\text{propiedades de varianza}) \\
& E(X^2) - E(X)^2 \\
& =(\text{reemplazando lo conocido}) \\
& E(X^2) - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{definición de esperanza}) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{mismo razonamiento que en el cálculo de la esperanza}) \\
& \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{recordando que } b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ab + a^2)) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3b^2 - 6ab - 3a^2}{12} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{(b-a)^2}{12}
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.

Distribución #3

- $\mathcal{P}(\lambda)$ (Poisson)

La distribución está dada por:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Entonces podemos operar para calcular la esperanza:

$$\begin{aligned} E(X) &= (\text{definición de esperanza}) \\ &\sum_{x \in R_X} xp(x) \\ &= (\text{reemplazando por los valores conocidos}) \\ &\sum_{x=1}^{+\infty} \frac{x\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \\ &= (\text{propiedades de sumatoria}) \\ &e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{x\lambda^x}{x!} \\ &= (\text{operatoria}) \\ &e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{\lambda^x}{x-1!} \\ &= (\text{operatoria}) \\ &\lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{x-1!} \quad (*_1) \end{aligned}$$

Observación: Notemos que lo que tenemos en $*_1$ es exactamente la serie de Taylor para e^λ . Podemos simplificar con esto en mente:

$$\begin{aligned} E(X) &= (\text{retomando desde } *_1) \\ &\lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{x-1!} \\ &= (\text{por la observación}) \\ &\lambda e^{-\lambda} e^\lambda \\ &= (\text{operatoria}) \\ &\lambda \end{aligned}$$

Ahora operamos para calcular la varianza:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& \quad = (\text{propiedades de varianza}) \\
& E(X^2) - E(X)^2 \\
& \quad = (\text{reemplazando los valores conocidos y operatoria}) \\
& E(X(X-1)) + E(X) - \lambda^2 \\
& \quad = (\text{definición de esperanza y reemplazando los valores conocidos}) \\
& \sum_{i=1}^{+\infty} (x(x-1)p(x)) + \lambda - \lambda^2 \\
& \quad = (\text{reemplazando por } p(x)) \\
& \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{x(x-1)\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \right) + \lambda - \lambda^2 \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{\lambda^x}{(x-2)!} \right) + \lambda - \lambda^2 \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} \right) + \lambda - \lambda^2 \\
& \quad = (\text{desarrollo de Taylor}) \\
& e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} + \lambda - \lambda^2 \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \lambda
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.

Distribución #4

- $exp(\lambda)$ (exponencial)

La densidad de distribución exponencial está dada por:

$$X \sim exp(\lambda) \iff f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Con esto ya podemos operar para calcular la esperanza:

$$E(X)$$

=(definición de esperanza)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

=(contemplando solo la parte relevante de la integral)

$$\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

=(operatoria)

$$(-1) \cdot \left[\int_0^{+\infty} -x \lambda e^{-\lambda x} dx \right]$$

=(integración por partes: $du=1dx; u=x; v=e^{-\lambda x}; dv=-\lambda e^{-\lambda x} dx$)

$$(-1) \cdot \left[x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right]$$

=(operatoria)

$$(-1) \cdot \left[0 - \left(-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right) \Big|_0^{+\infty} \right]$$

=(operatoria)

$$(-1) \cdot \left[0 - \left(0 + \frac{1}{\lambda} \right) \right]$$

=(operatoria)

$$\frac{1}{\lambda}$$

Con esto estamos en condiciones de hallar la varianza:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& = (\text{propiedades de varianza}) \\
& E(X^2) - E(X)^2 \\
& = (\text{definición de esperanza y reemplazando lo conocido}) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{considerando la parte relevante de la integral y reemplazando } p(x)) \\
& \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (-1) \cdot \left(\int_0^{+\infty} -x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{integración por partes: } u=x^2; du=2x dx; dv=-\lambda e^{-\lambda x}; v=e^{-\lambda x} dx) \\
& (-1) \cdot \left(-x^2 \lambda e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} 2x dx \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (-1) \cdot \left(0 - 2 \left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} x dx \right) \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{integración por partes: } u=x; du=1 dx; dv=e^{-\lambda x}; v=-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx) \\
& (-1) \cdot \left(-2 \left(x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx \right) \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& 2 \left(0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \cdot \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{+\infty} \right) \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& 2 \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \left[0 + \frac{1}{\lambda} \right] \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& - \frac{1}{\lambda^2}
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.

Distribución #5

- Geo(p) (geométrica)

La distribución geométrica está dada por:

$$X \sim Geo(p) \iff P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p$$

Con esto ya podemos operar para calcular la esperanza:

$$\begin{aligned} E(X) & \\ &= (\text{definición de esperanza}) \\ &\sum_{x \in R_X} xp(x) \\ &= (\text{reemplazando por } (x)) \\ &\sum_{x \in R_X} x(1 - p)^{x-1}p \\ &= (\text{propiedades de sumatoria}) \\ &p \sum_{x \in R_X} x(1 - p)^{x-1} \end{aligned}$$

Y en este punto, tenemos que reconocer que la sumatoria del último paso no es cualquier sumatoria, es la derivada de una serie geométrica:

$$\begin{aligned}
& \sum_{x \in R_X} x(1-p)^{x-1} \\
& \quad = (\text{sea } q=1-p) \\
& \quad \sum_{x \in R_X} xq^{x-1} \\
& \quad = (\text{derivada respecto de } q) \\
& \quad \sum_{x \in R_X} \frac{d}{dq}(q^x) \\
& \quad = (\text{propiedades de derivada}) \\
& \quad \frac{d}{dq} \left(\sum_{x \in R_X} (q^x) \right) \\
& \quad = (\text{resultado de serie geométrica}) \\
& \quad \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{d}{dq} (1-q)^{-1} \\
& \quad = (\text{derivando respecto de } q) \\
& \quad -1 \cdot (1-q)^{-2} \cdot (-1) \\
& \quad = (\text{derivando respecto de } q) \\
& \quad \frac{1}{(1-q)^2} \\
& \quad = (\text{recordando que } q=1-p) \\
& \quad \frac{1}{(1-1+p)^2} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{1}{p^2}
\end{aligned}$$

Con esto ya podemos reemplazar en el cálculo de esperanza para finalizar:

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& \quad = (\text{retomando el cálculo inicial}) \\
& \quad p \sum_{x \in R_X} x(1-p)^{x-1} \\
& \quad = (\text{razonamiento anterior}) \\
& \quad p \cdot \frac{1}{p^2} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{1}{p}
\end{aligned}$$

Con esto estamos en condiciones de hallar la varianza:

$$\begin{aligned} & Var(X) \\ & =(\text{propiedades de varianza}) \\ & E(X^2) - E(X)^2 \\ & =(\text{reemplazando por los valores conocidos}) \\ & E(X^2) - \frac{1}{p^2} \\ & =(\text{usando que } E(X^2)=E(X(X-1))+E(X)) \\ & E(X(X-1)) + E(X) - \frac{1}{p^2} \\ & =(\text{reemplazando lo conocido}) \\ & E(X(X-1)) + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \quad (*_1) \end{aligned}$$

Para no complicar excesivamente el razonamiento, trabajamos sobre $E(X(X-1))$:

$$\begin{aligned}
& E(X(X-1)) \\
& \text{=(operatoria)} \\
& \sum_{x \in R_X} x(x-1)(1-p)^{x-1}p \\
& \text{=(propiedades de la sumatoria)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} x(x-1)(1-p)^{x-2} \\
& \text{=(llamando } q=(1-p) \text{ donde es relevante)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} x(x-1)q^{x-2} \\
& \text{=(derivando respecto a } q\text{)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} \frac{d}{dq}(xq^{x-1}) \\
& \text{=(derivando respecto a } q\text{)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} \frac{d^2}{dq^2}(q^x) \\
& \text{=(propiedades de derivadas)} \\
& p(1-p) \frac{d^2}{dq^2} \left(\sum_{x \in R_X} q^x \right) \\
& \text{=(resultado de serie geométrica)} \\
& p(1-p) \frac{d^2}{dq^2} \left(\frac{1}{1-q} \right) \\
& \text{=(calculando la derivada)} \\
& p(1-p) \cdot \frac{2}{(1-q)^3} \\
& \text{=(recordando que } q=1-p\text{)} \\
& p(1-p) \cdot \frac{2}{(1-1+p)^3} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& p(1-p) \cdot \frac{2}{p^3} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& \frac{2(1-p)}{p^2} \quad (*_2)
\end{aligned}$$

Volvemos ahora a $*_1$:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& =(\text{retomando el razonamiento de } *_1) \\
& E(X(X-1)) + \frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\
& =(\text{por lo visto en } *_2) \\
& \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{2(1-p) + p - 1}{p^2} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{1-p}{p^2}
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.